เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 ก
ความหมายของลำดับ

ชุด ก

ข้อ 1

1) แทน $n = 1, 2, 3, 4$
   1, 5, 9, 13
2) $a_1 = 1 + 2$, $a_2 = 4 + 2$, $a_3 = 9 + 2$, $a_4 = 16 + 2$
   3, 6, 11, 18
3) เมื่อ n เป็นคี่ ได้ค่าลบ เมื่อ n เป็นคู่ ได้ค่าบวก
   –3, 6, –9, 12
4) $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{2}{3}$, $a_3 = \frac{3}{4}$, $a_4 = \frac{4}{5}$
   $\mathbf{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}}$

ข้อ 2

1) ไม่ได้บอกพจน์สุดท้าย
   ลำดับอนันต์
2) มีพจน์สุดท้ายคือ 99
   ลำดับจำกัด (มี 50 พจน์)
3) 5, 10, ..., 95
   ลำดับจำกัด (มี 19 พจน์)

ชุด ข

ข้อ 3

1) เพิ่มขึ้นทีละ 4
   19, 23
2) คูณด้วย 3 ทุกครั้ง
   162, 486
3) เป็นกำลังสองของ 1, 2, 3, ...
   36, 49
4) ผลต่างคือ 3, 5, 7, 9 เพิ่มขึ้นทีละ 2 ผลต่างถัดไปคือ 11 และ 13
   40, 53

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 ข
พจน์ทั่วไปของลำดับ

ชุด ก

ข้อ 1

1) พจน์ที่ n เป็น 5 เท่าของ n
   $a_n = 5n$
2) $3 = 2(1) + 1, 5 = 2(2) + 1, \ldots$
   $a_n = 2n + 1$
3) $2 = 1^2 + 1, 5 = 2^2 + 1, 10 = 3^2 + 1$
   $a_n = n^2 + 1$
4) เป็นกำลังของ 3
   $a_n = 3^n$
5) ตัวส่วนเป็นกำลังของ 2
   $a_n = \frac{1}{2^n}$
6) สลับเครื่องหมาย เริ่มจากลบ
   $a_n = (-1)^n$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $a_{10} = 3(100) - 2(10) = 300 - 20$
   $a_{10} = 280$
2) $6n - 4 = 116$ จะได้ $6n = 120$
   พจน์ที่ 20
3) $n^2 - 5n - 36 = 0$
   $(n - 9)(n + 4) = 0$ และ n ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก
   พจน์ที่ 9

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 ค
ลำดับเลขคณิต

ชุด ก

ข้อ 1

1) $a_1 = 4, d = 7$
   $a_{30} = 4 + 29(7)$
   $\boldsymbol{a_{30} = 207}$
2) $a_1 = 50, d = -3$
   $a_{20} = 50 + 19(-3)$
   $\boldsymbol{a_{20} = -7}$
3) $a_1 = -8, d = 2.5$
   $a_{13} = -8 + 12(2.5)$
   $\boldsymbol{a_{13} = 22}$
4) $a_n = 6 + (n - 1)(4)$
   $\boldsymbol{a_n = 4n + 2}$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $a_1 + 4d = 23$ และ $a_1 + 11d = 58$
   ลบกันได้ $7d = 35$
   $\boldsymbol{d = 5}$ **และ** $\boldsymbol{a_1 = 3}$
2) $252 = 7 + (n - 1)(5)$
   $n - 1 = 49$
   50 พจน์
3) จำนวนแรก 104 จำนวนสุดท้าย 992
   $992 = 104 + (n - 1)(8)$ จะได้ $n - 1 = 111$
   112 จำนวน
4) ให้เป็น $a - d, a, a + d$
   $3a = 27$ จะได้ $a = 9$
   $(9 - d)(9)(9 + d) = 585$ จะได้ $81 - d^2 = 65, d = \pm 4$
   5, 9, 13 หรือ 13, 9, 5

ชุด ค

ข้อ 3

1) $a_1 = 15, d = 3$
   $a_{25} = 15 + 24(3)$
   87 บาท
2) $56 = 18 + (n - 1)(2)$
   $n - 1 = 19$
   20 แถว

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 ง
ลำดับเรขาคณิต

ชุด ก

ข้อ 1

1) $a_1 = 3, r = 2$
$a_{10} = 3(2)^9 = 3(512)$
$a_{10} = 1{,}536$

2) $a_1 = 2, r = -3$
$a_7 = 2(-3)^6 = 2(729)$
$a_7 = 1{,}458$

3) $a_1 = 256, r = \frac{1}{2}$
$a_{10} = 256\left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{256}{512}$
$a_{10} = \frac{1}{2}$

4) $a_1 = 4, r = 3$
$a_n = 4(3)^{n-1}$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $\frac{a_6}{a_3} = r^3 = \frac{160}{20} = 8$ จะได้ $r = 2$
$a_1 = \frac{20}{r^2} = \frac{20}{4}$
$r = 2$ และ $a_1 = 5$

2) $768 = 3(2)^{n-1}$ จะได้ $2^{n-1} = 256 = 2^8$
9 พจน์

3) ให้เป็น $\frac{a}{r}, a, ar$ ผลคูณ $a^3 = 216$ จะได้ $a = 6$
$\frac{6}{r} + 6 + 6r = 26$ จะได้ $6r^2 - 20r + 6 = 0$ หรือ $(3r - 1)(r - 3) = 0$
2, 6, 18 หรือ 18, 6, 2

ชุด ค

ข้อ 3

1) 4 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 2 เท่า 8 ครั้ง
$400(2)^8 = 400(256)$
102,400 เซลล์

2) แต่ละปีเหลือ 90% ของปีก่อน $r = 0.9$
$800{,}000(0.9)^3 = 800{,}000(0.729)$
583,200 บาท

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 ก
อนุกรมและสัญลักษณ์แสดงการบวก

ชุด ก

ข้อ 1

1) $= 2 + 5 + 8 + 11 + 14$

40

2) $= 2 + 4 + 8 + 16$

30

3) $= 2 - 3 + 4 - 5$

–2

ข้อ 2

1) พจน์ทั่วไป $4i$ และ $4i = 60$ เมื่อ $i = 15$

$$\sum_{i=1}^{15} 4i$$

2) พจน์ทั่วไป i^2 และ $i^2 = 144$ เมื่อ $i = 12$

$$\sum_{i=1}^{12} i^2$$

3) พจน์ทั่วไป $3i + 2$ และ $3i + 2 = 50$ เมื่อ $i = 16$

$$\sum_{i=1}^{16} (3i + 2)$$

ชุด ข

ข้อ 3

1) $= 2\sum_{i=1}^{8} i + \sum_{i=1}^{8} 3 = 2\left(\frac{8(9)}{2}\right) + 8(3) = 72 + 24$

96

2) $= \frac{10(11)(21)}{6}$

385

3) $= 3\left(\frac{12(13)}{2}\right) - 12(2) = 234 - 24$

210

4) $= \sum_{i=1}^{6} i^2 - \sum_{i=1}^{6} i = 91 - 21$

70

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 ข
อนุกรมเลขคณิต

ชุด ก

ข้อ 1

1) $a_1 = 3, d = 4$

$S_{25} = \frac{25}{2}[6 + 24(4)] = \frac{25}{2}(102)$

1,275

2) $a_1 = 40, d = -3$

$S_{20} = 10[80 + 19(-3)] = 10(23)$

230

3) มี 50 พจน์

$S_{50} = \frac{50}{2}(1 + 99) = 25(100)$

2,500

4) 7, 14, ..., 196 มี 28 จำนวน

$S_{28} = 14(7 + 196) = 14(203)$

2,842

ชุด ข

ข้อ 2

1) $324 = 6[10 + 11d]$

$54 = 10 + 11d$ จะได้ $11d = 44$

$d = 4$

2) $S_{18} = 9[48 + 17(3)] = 9(99)$

891 ที่

3) $S_{12} = 6[1,000 + 11(100)] = 6(2,100)$

12,600 บาท

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 ค
อนุกรมเรขาคณิต

ชุด ก

ข้อ 1

1) $a_1 = 2, r = 3$

$S_6 = \frac{2(3^6 - 1)}{3 - 1} = 3^6 - 1 = 729 - 1$

728

2) $a_1 = 81, r = \frac{1}{3}$

$S_5 = \frac{81\left(1 - \frac{1}{243}\right)}{\frac{2}{3}} = \frac{81(242)}{243} \cdot \frac{3}{2}$

121

3) $640 = 5(2)^{n-1}$ จะได้ $n = 8$

$S_8 = 5(2^8 - 1) = 5(255)$

1,275

4) $r = -2$

$S_7 = \frac{1(1 - (-2)^7)}{1 - (-2)} = \frac{1 + 128}{3}$

43

ชุด ข

ข้อ 2

1) $S_{20} = \frac{1(2^{20} - 1)}{2 - 1}$

1,048,575 คน

2) ขาลง 16, 8, 4, ... ทั้งหมด 6 ครั้ง

$S_6 = \frac{16\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 32 \cdot \frac{63}{64}$

31.5 เมตร

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569